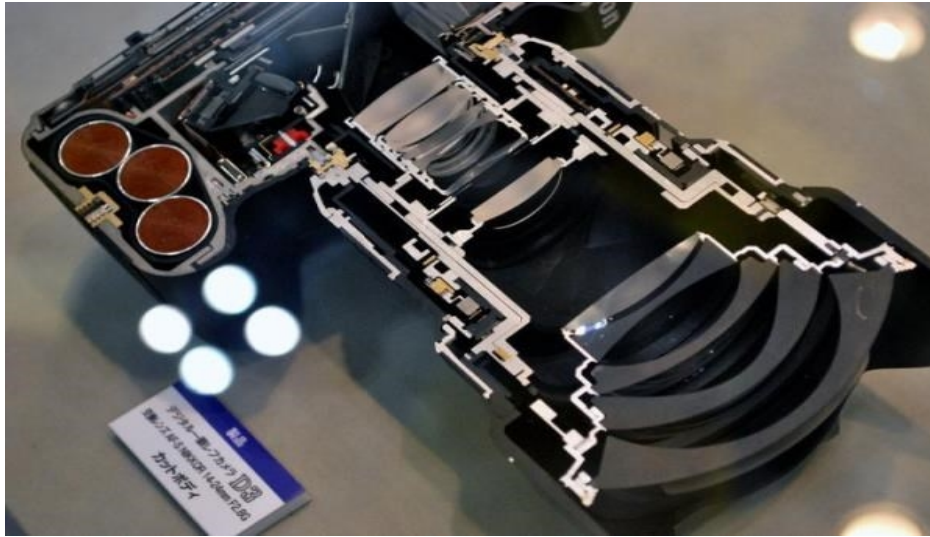


FUNDAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS

PARTE 2

- Modelo de Câmera *Pinhole*
- A Geometria da Formação de Imagens

Geometria de formação da imagem



As estruturas de câmeras reais apresentam componentes bastante complexos, por exemplo: obturador/abertura (controlam a exposição à luz) e conjuntos de lentes (as quais contribuem com qualidade da imagem, foco, tratamento de aberrações cromáticas, zoom, etc...).

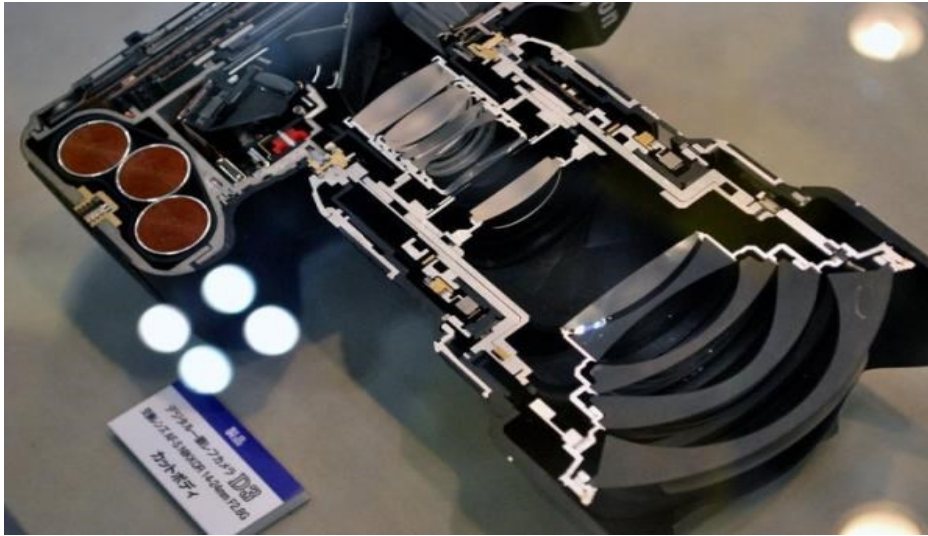
Por outro lado, desejamos uma câmera mais simples, que guarde apenas as características essenciais e possa gerar um modelo mais intuitivo, nos permitindo discussões sobre a geometria de formação de imagens.

Quem tiver interesse em descrições sobre lentes pode procurar em:

<https://www.khanacademy.org/computing/pixar/virtual-cameras/depth-of-field/v/optics7-final>

<https://cref.if.ufrgs.br/?contact-pergunta=correcao-da-aberracao-cromatica-na-objetiva-de-um-telescopio-refrator>

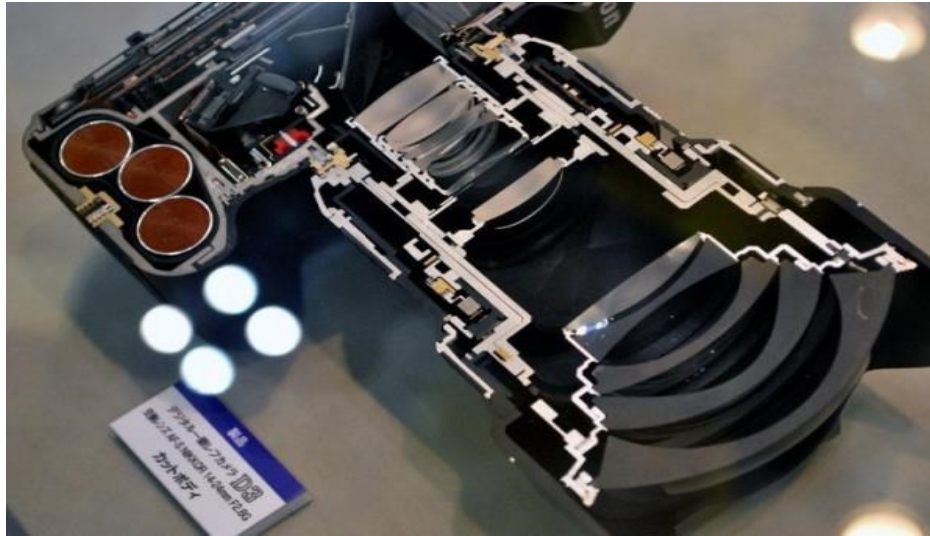
<https://oneslidephotography.com/facts-and-myths-about-camera-lenses/>



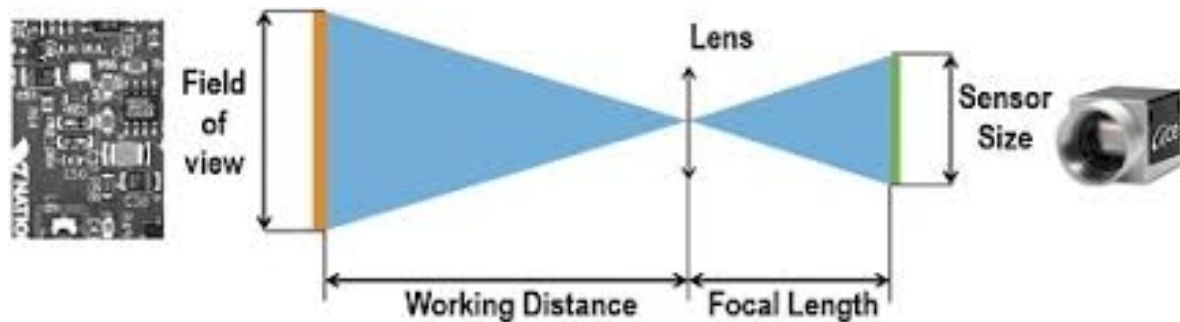
» » » [LINK \(simulador\)](#)

Podemos remover as lentes, a eletrônica etc, simplificando a câmera, e de forma minimalista obter apenas a geometria básica da formação de imagens.

Essa câmera desejada é a chamada “câmera pinhole”.



Simplificando:
Câmera de orifício
(Pinhole)



A geometria de formação de imagem será analisada por meio da câmera de orifício (Pinhole).

OFICINA DE FOTOGRAFIA LAMBE LAMBE

COM CÁSSIA XAVIER

QUINTA-FEIRA
10/12/2020
DAS 16H ÀS 17H30

OFICINA VIRTUAL
PELO GOOGLE MEET

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO
GRATUITA E PARTICIPE!

REALIZAÇÃO:

PROAC
PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL
SÃO PAULO

Prefeitura
de Jundiaí

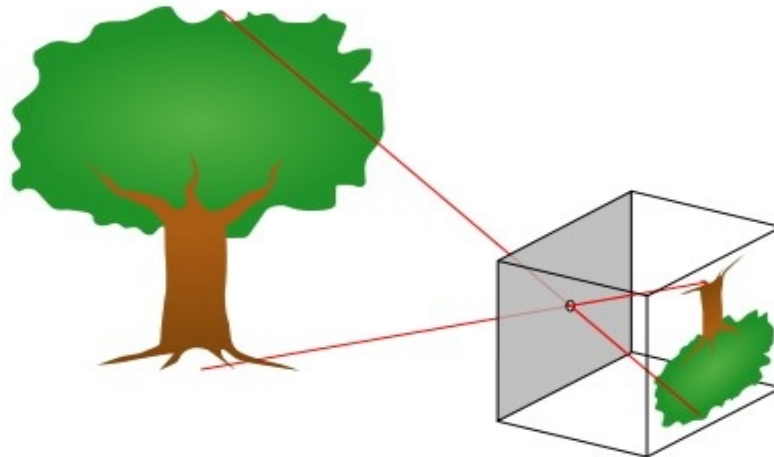
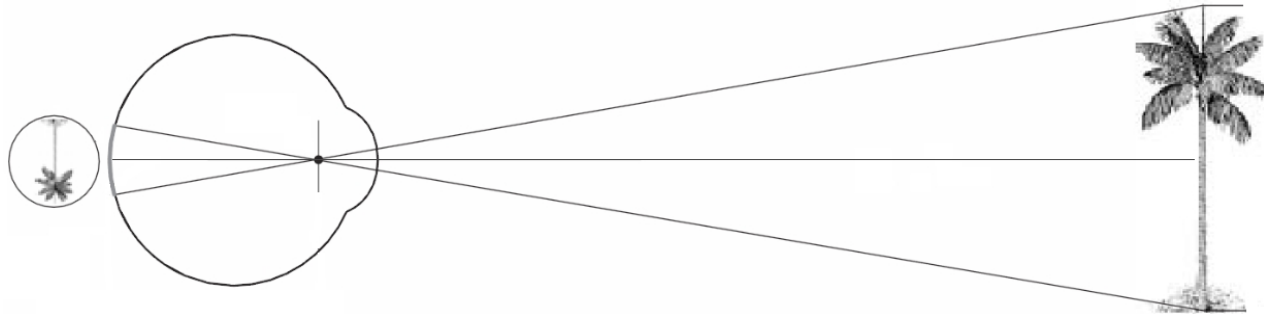
SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Cultura e Economia Criativa



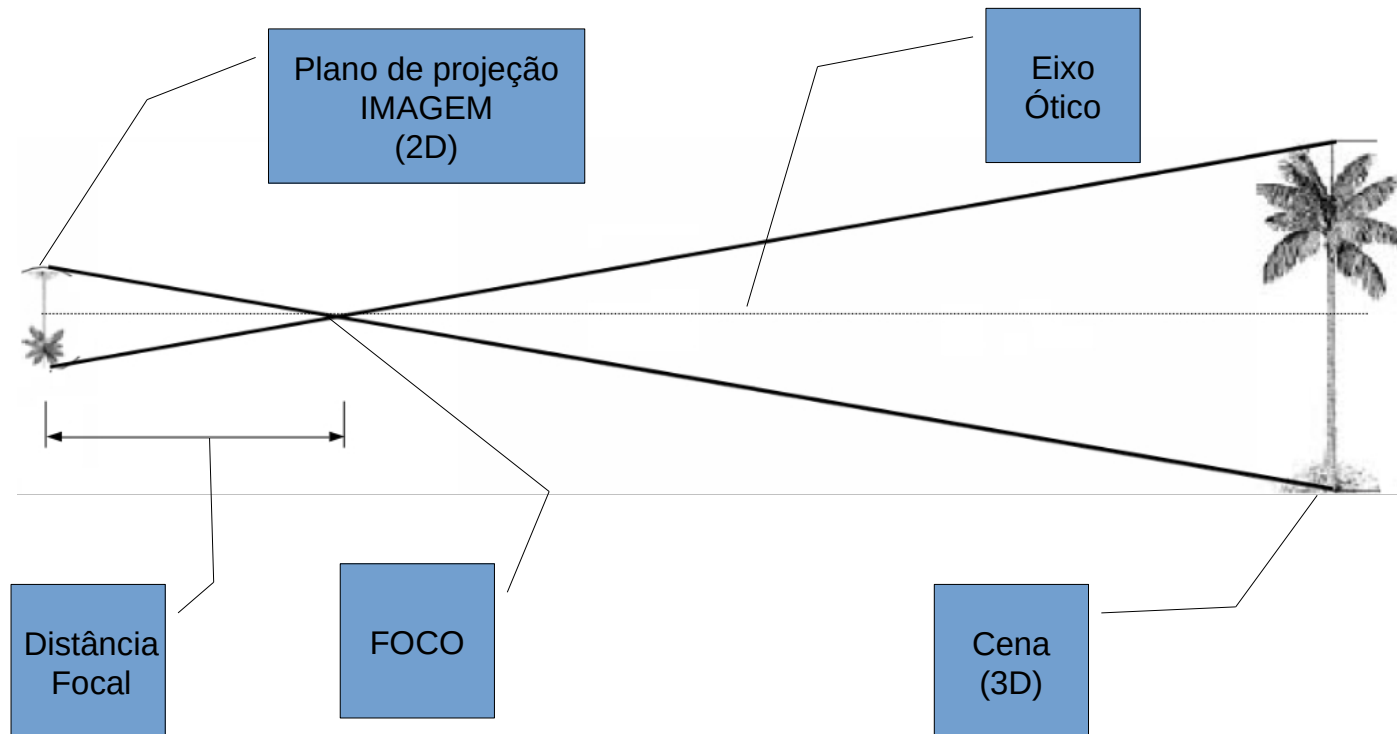
GEOMETRIA DE FORMAÇÃO DA IMAGEM

USANDO UM SISTEMA DE
COORDENADAS NA CÂMERA

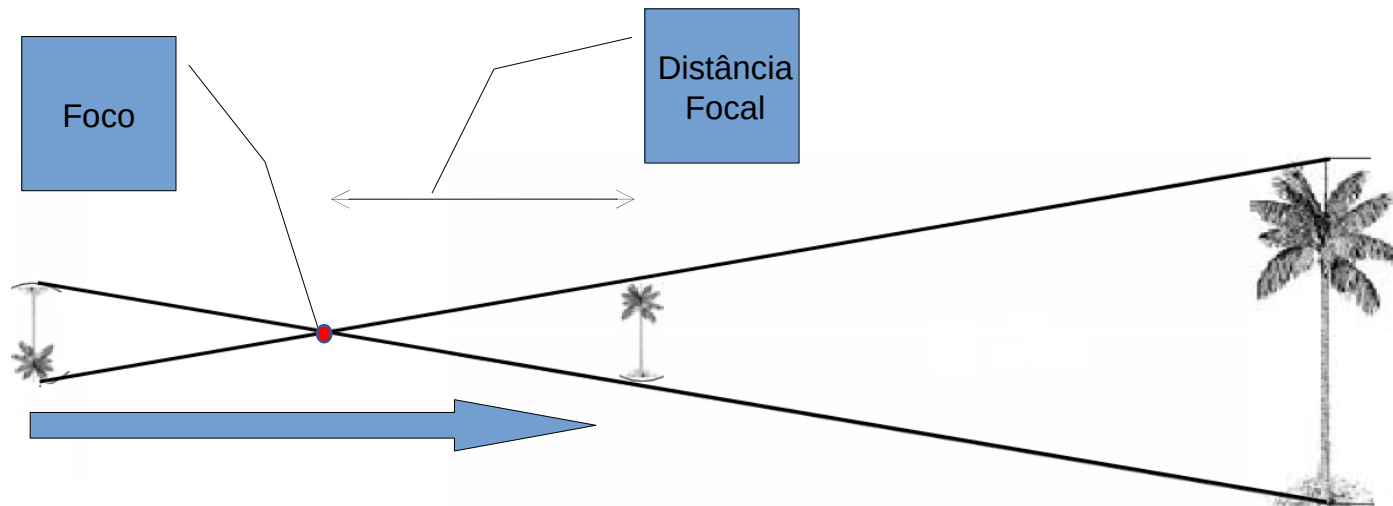
Formação de imagem na câmera de orifício (Pinhole)
Utilizaremos essa simplificação para deduzir um
modelo matemático e projeção da cena sobre o
sensor.



Formação de imagem na câmera pinhole



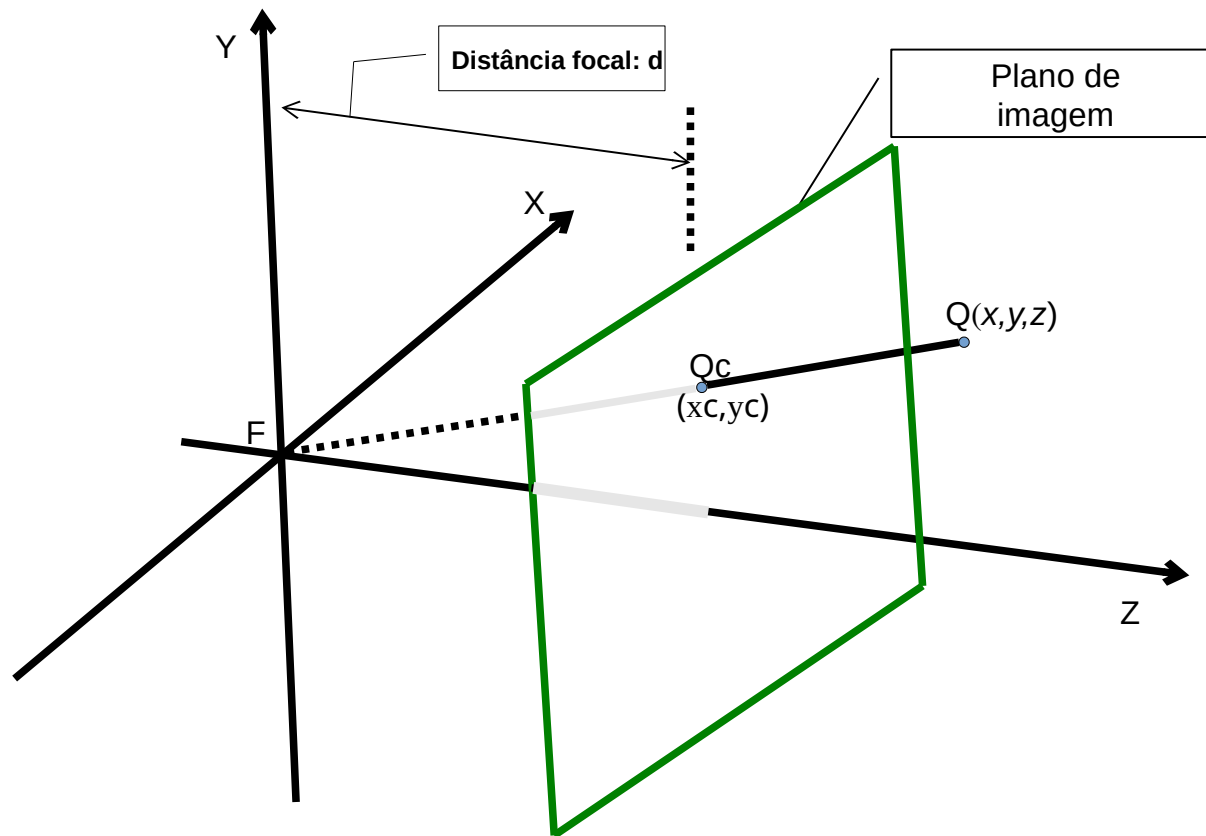
Formação de imagem na câmera Pinhole



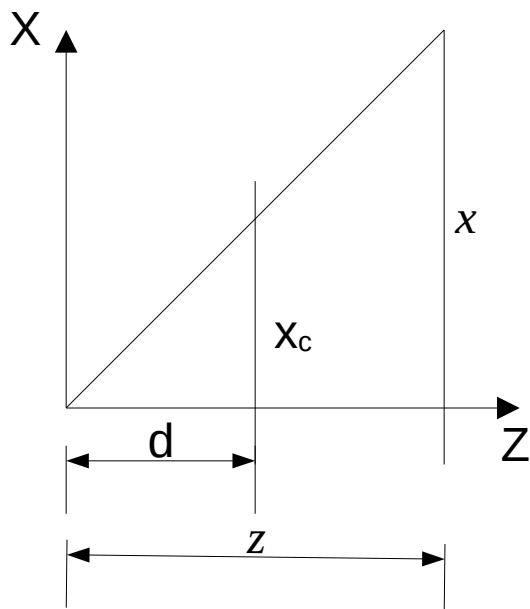
Por conveniência matemática, movemos o plano de imagem para a frente do foco.
Isso permite uma modelagem mais simples.

Dedução da Matriz de projeção perspectiva da Pinhole

Projeção perspectiva: plano de projeção deslocado para a frente do centro de projeção sobre o eixo +Z

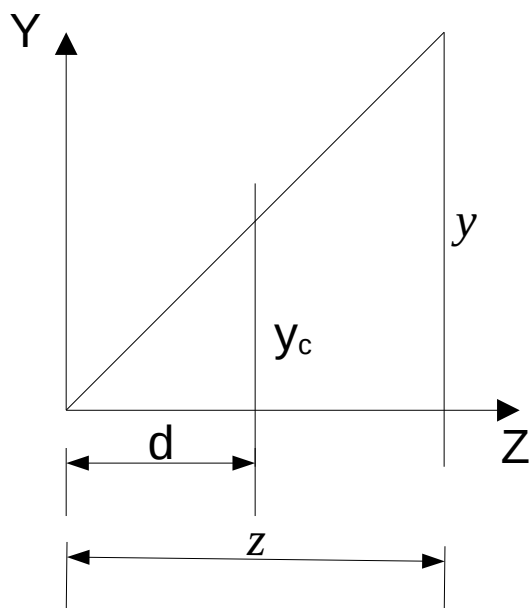


Dedução da Matriz de projeção perspectiva da pinhole



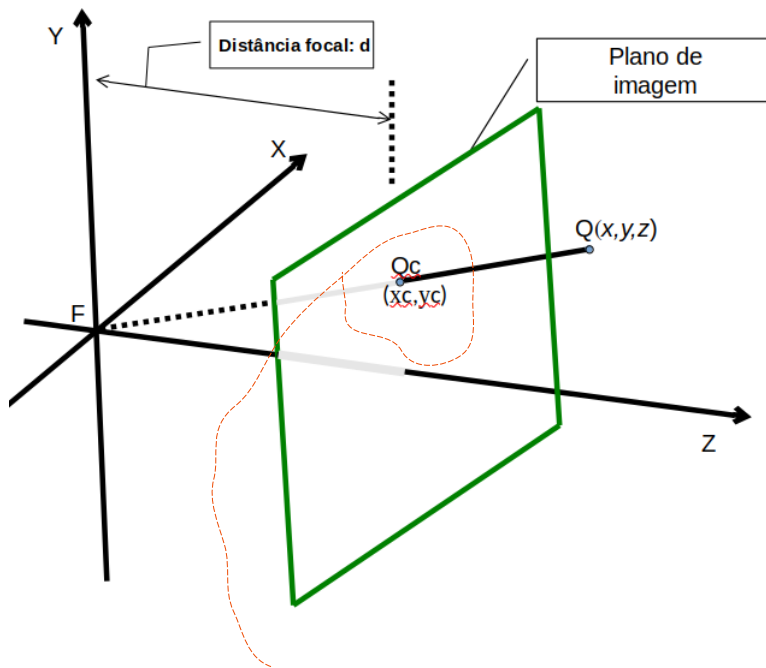
$$\frac{x_c}{d} = \frac{x}{z} \Rightarrow x_c = \frac{x}{z/d}$$

$$\frac{y_c}{d} = \frac{y}{z} \Rightarrow y_c = \frac{y}{z/d}$$



Dedução da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

M : Matriz de projeção perspectiva considerando:
Plano de projeção normal ao eixo Z a uma distância d em relação a origem.



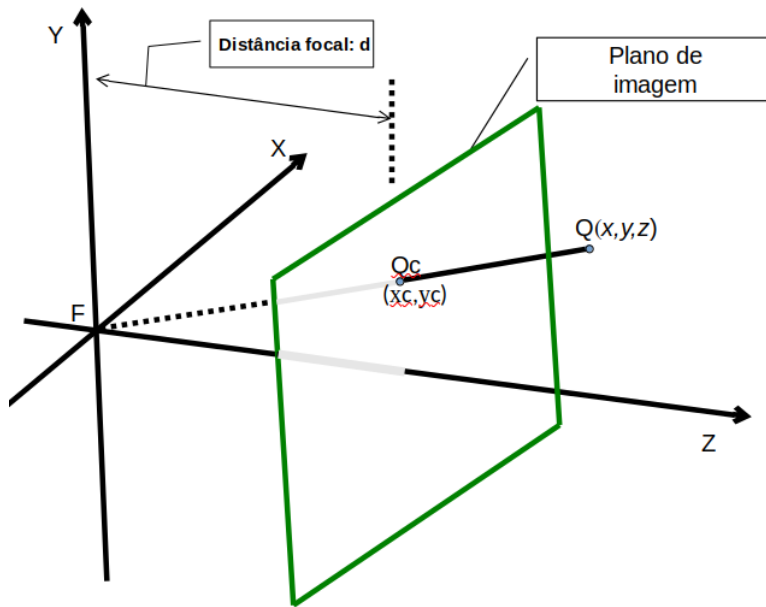
$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix}$$

Sobre o ponto Q_c de coordenadas x_c e y_c :

1. São coordenadas cartesianas da projeção de Q sobre a imagem;
2. Estão sobre o sistema XYZ;
3. Dimensionadas em unidades métricas iguais às de Q (milímetros, por exemplo).

Aplicação da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

A aplicação direta da matriz M não fornece diretamente o ponto Q_c (x_c e y_c) mas sim um ponto no sistema homogêneo Q_h , o qual será convertido para o sistema cartesiano na forma de Q_c .



Q_h é o ponto no espaço homogêneo, com $w=z/d$

Q_c é o ponto no espaço cartesiano = Q_h/w

Q_p é o ponto em pixels

$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/d \end{bmatrix}$$

Aplicação da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

Perceba que nem Q_h nem Q_c está em pixels!

Seja N_h um ponto no espaço homogêneo bidimensional

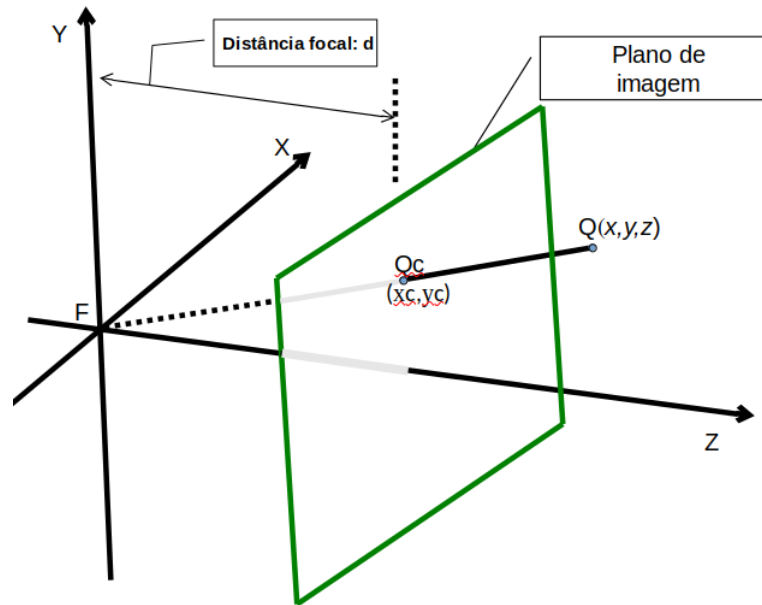
$$N_h = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix}$$

O seu correspondente N_c no espaço cartesiano é igual ao seguinte:

$$N_c = \frac{N_h}{n_3} = \begin{bmatrix} n_1/n_3 \\ n_2/n_3 \\ 1 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} n_1/n_3 \\ n_2/n_3 \end{bmatrix}$$

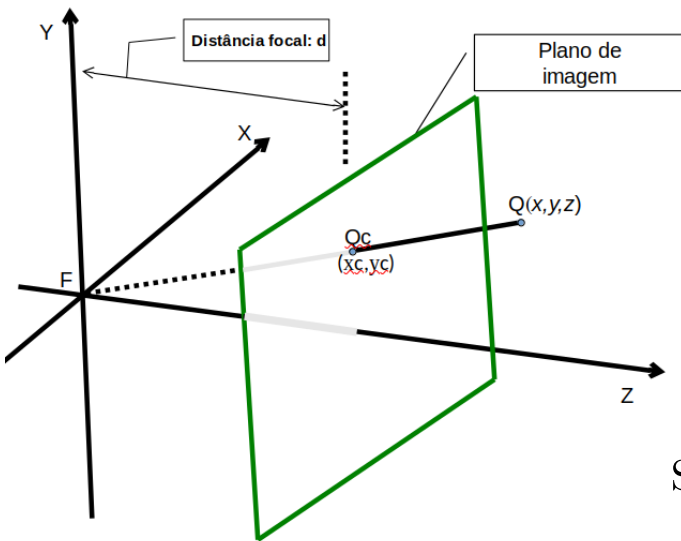
Aplicação da Matriz de projeção perspectiva da pinhole

Perceba que nem Q_h nem Q_c está em pixels!



$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z/d \end{bmatrix}$$

1) Exercício com a matriz de projeção perspectiva da pinhole



Q_h é o ponto no espaço homogêneo, com $w=100$

Q_c é o ponto no espaço cartesiano = Q_h/w

a) Execute a projeção do ponto tridimensional Q:

Seja $d = 5mm$ e um ponto $Q = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$.

Calcule o valor do ponto Q_c (projeção de Q em coordenadas cartesianas),

ou seja, calcule: $Q_c = \begin{bmatrix} x_c^Q = ? \\ y_c^Q = ? \end{bmatrix} mm$

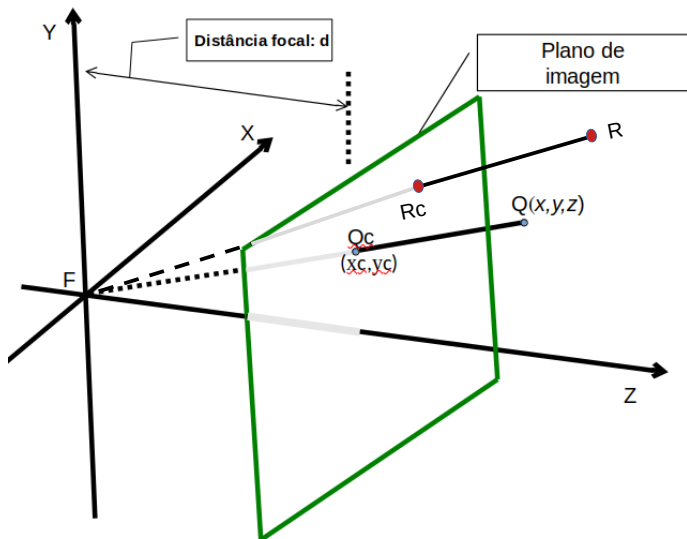
$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/d \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_h \\ y_h \\ w \end{bmatrix}$$

$$Q_c = \begin{bmatrix} x_h/w \\ y_h/w \\ w/w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150,75/100 \\ 1500/100 \\ 100/100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51 \\ 15 \\ 1 \end{bmatrix} mm \Rightarrow$$

$$x_c^Q = 1,51mm \quad y_c^Q = 15mm$$

1) Exercício com a matriz de projeção perspectiva da pinhole

b) Para a mesma câmera, agora considere um segundo ponto R. Projete este ponto **R**



$$R = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm \rightarrow R_c = \begin{bmatrix} X_c^R = ? \\ Y_c^R = ? \end{bmatrix}$$

$$R_h = M * R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_h^R \\ Y_h^R \\ W \end{bmatrix}$$

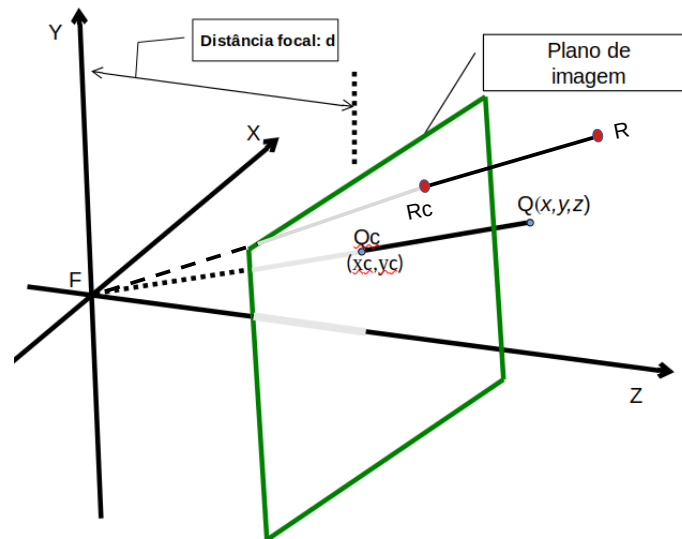
$$X_h^R = 180,75 \quad Y_h^R = 1510 \quad W = 100$$

$$R_c = \frac{R_h}{W} = \begin{bmatrix} X_h^R/W \\ Y_h^R/W \\ W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180,75/100 \\ 1510/100 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,81 \\ 15,1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X_c^R = 1,81 mm \quad Y_c^R = 15,1 mm$$

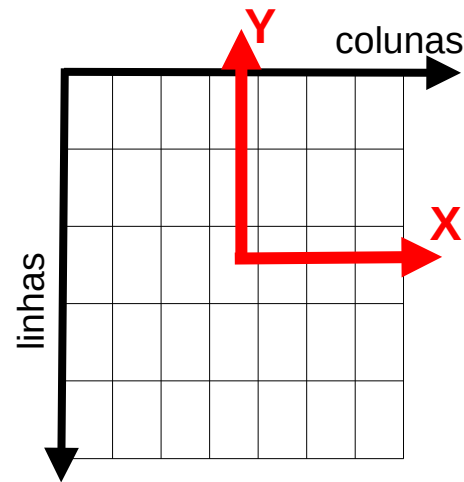
Calculando a separação em pixels

No caso anterior, Q e R eram pontos alinhados na vertical, vamos refazer o exercício sem esse alinhamento

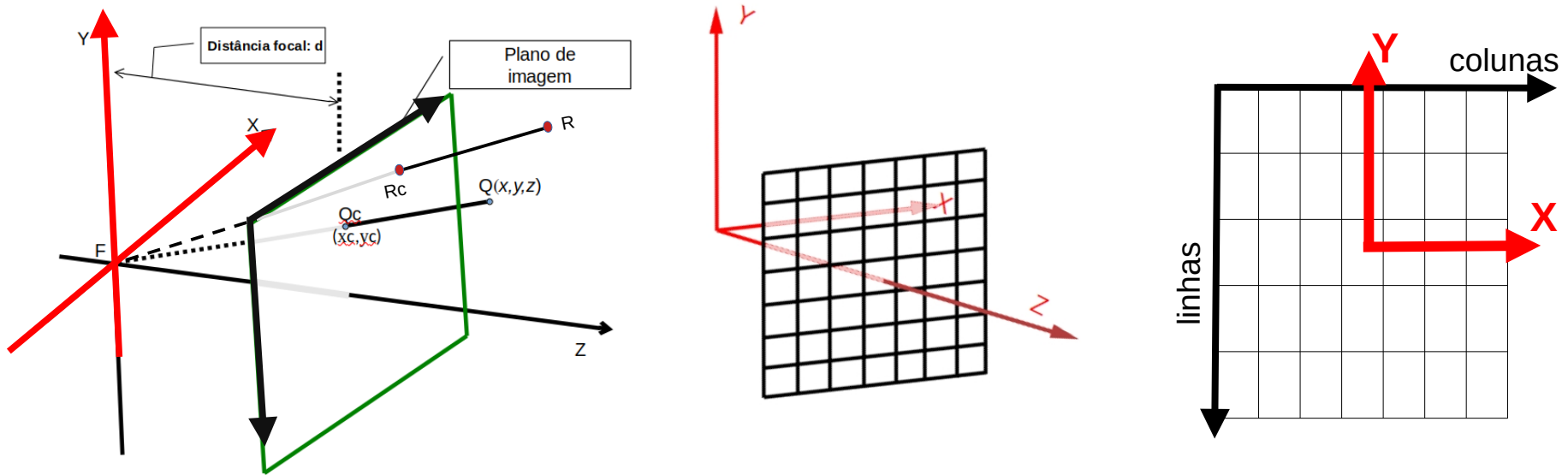


Lembrando que a matriz M fornece a projeção em unidades métricas (mm) e em relação ao sistema XYZ na câmera.

**Como calcular as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem
(Método Braçal)**



Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)



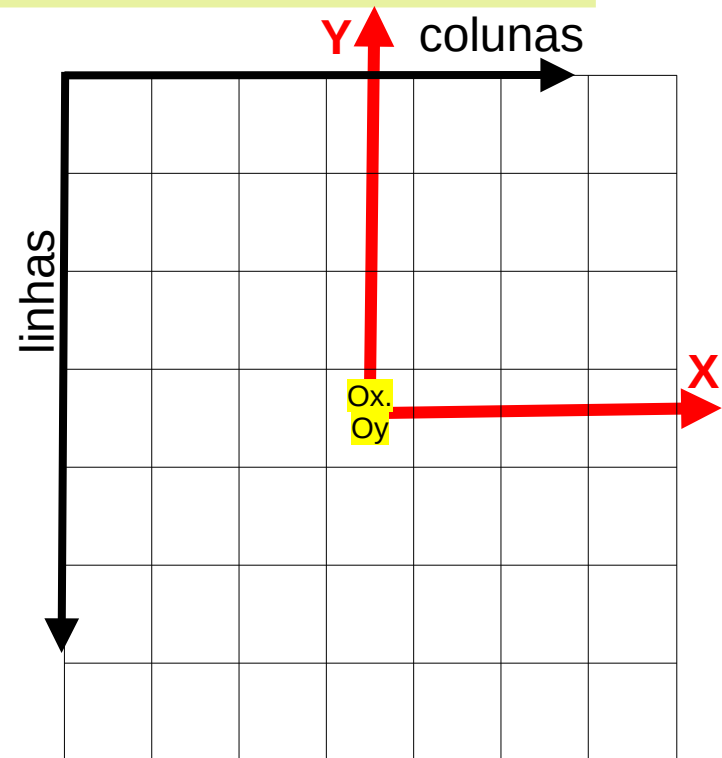
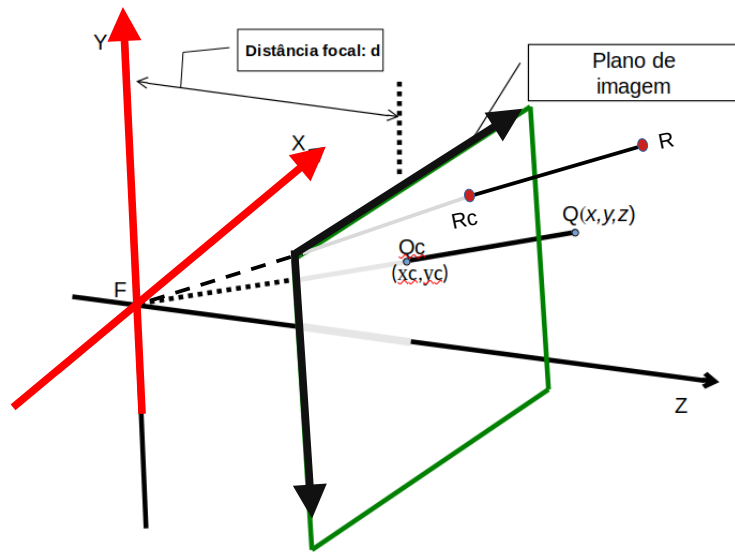
O sistema XYZ é a referência para as coordenadas de Q_c e R_c (que são as projeções de Q e R);

As coordenadas de Q_c e R_c são medidas em milímetros não em pixels;

Deseja-se obter as coordenadas na matriz de imagem, em pixels (Q_{pix} e R_{pix});

As coordenadas de imagem são em pixels e se referem ao sistema matricial baseado em linhas e colunas com origem no canto superior esquerdo.

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)



- » Além das dimensões do pixel é essencial conhecer as coordenadas do centro do sensor (O_x, O_y), ou seja, o ponto onde o eixo óptico intercepta o plano-imagem;
- » O centro (O_x, O_y) é determinado em pixels e será estimado como a metade da altura e a metade da largura da imagem;
- » » O centro do sensor, a distância focal e o tamanho do pixel são chamados parâmetros intrínsecos à câmera.

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Continuando:

Para a mesma câmera discutida anteriormente:

As coordenadas de Q_c e R_c são obtidas em mm , obtenha as respectivas coordenadas em pixels (Q_{pix} e R_{pix}).

Parâmetros da câmera: distância focal = 5mm, pixel quadrado de lado=0,0075 mm, considerando um sensor de 4096 x 4096 pixels.

$$Q = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$R = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

1º passo: aplicar a matriz de perspectiva (M) determinando Qc e Rc

$$Q = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$Q_h = M * Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150,75 \\ 1500 \\ 100 \end{bmatrix}$$

$$Q_c = \begin{bmatrix} 150,75/100 \\ 1500/100 \\ 100/100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51 \\ 15 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

$$R = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

$$R_h = M * R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 180,75 \\ 1510 \\ 100 \end{bmatrix} =$$

$$R_c = \begin{bmatrix} 180,75/100 \\ 1510/100 \\ 100/100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,81 \\ 15,1 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

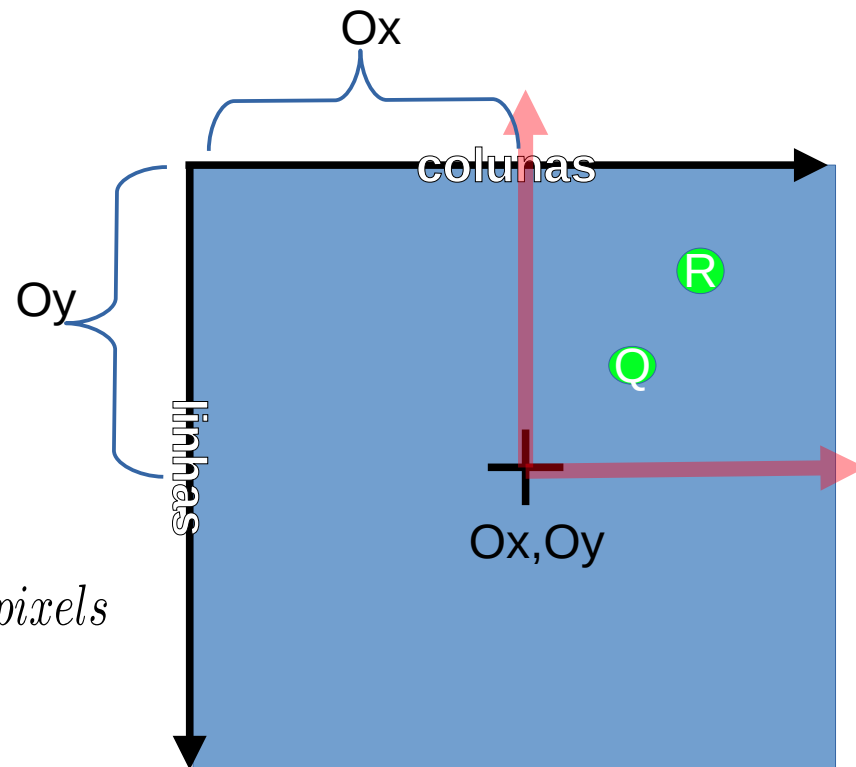
2º passo: calcular as coordenadas em pixels Q_{pix}

Faça: sensor de 4096 x 4096 pixels $\rightarrow (Ox, Oy) \approx (2048, 2048)$

$$Q_c = \begin{bmatrix} x_c^Q \\ y_c^Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,51 \\ 15 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

$$Q_{pix} = \begin{bmatrix} coluna \\ linha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ox + x_{pix}^Q \\ Oy - y_{pix}^Q \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2048 + \frac{1,51}{0,0075} \\ 2048 - \frac{15}{0,0075} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2048 + 201 \\ 2048 - 2000 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 2249 \\ 48 \end{bmatrix} pixels$$



Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

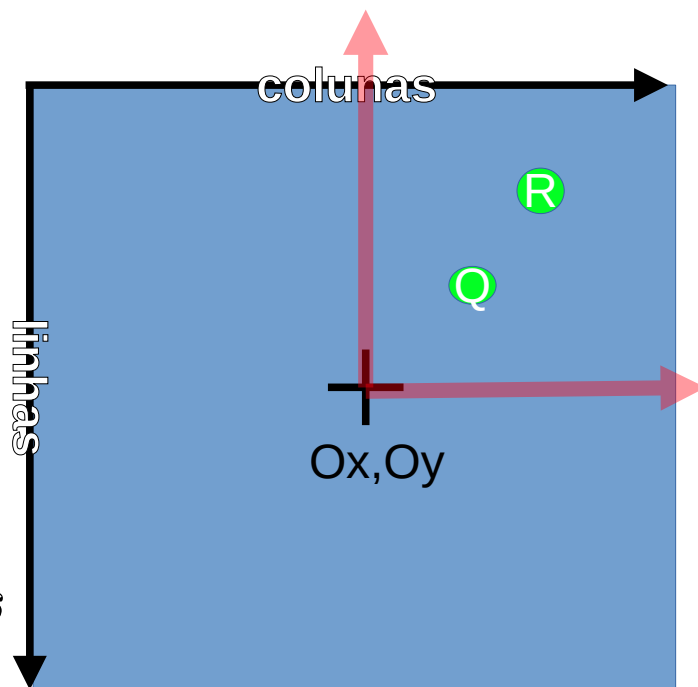
2º passo: calcular as coordenadas em pixels R_{pix}

Faça: sensor de 4096 x 4096 pixels $\rightarrow (O_x, O_y) \approx (2048, 2048)$

$$R_c = \begin{bmatrix} x_c^R \\ y_c^R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,81 \\ 15,1 \\ 1 \end{bmatrix} mm$$

$$R_{pix} = \begin{bmatrix} coluna \\ linha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O_x + x_{pix}^R \\ O_y - y_{pix}^R \end{bmatrix}$$

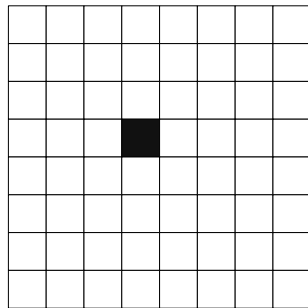
$$= \begin{bmatrix} 2048 + \frac{1,81}{0,0075} \\ 2048 - \frac{15,1}{0,0075} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2048 + 241 \\ 2048 - 2013 \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 2289 \\ 35 \end{bmatrix} pixels$$



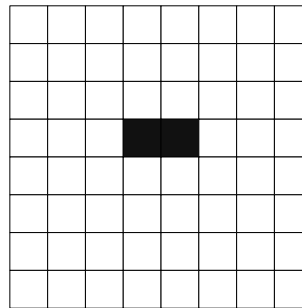
Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

As projeções de R e Q são separáveis com a resolução da imagem que os capturou? Qual é a distância em pixels entre eles na vertical e na horizontal?

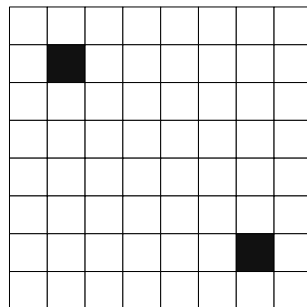
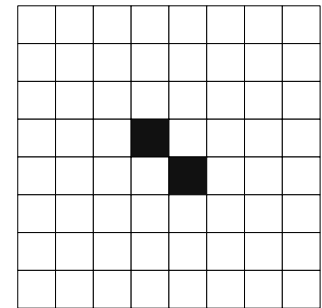
R e Q projetaram-se no mesmo pixel?



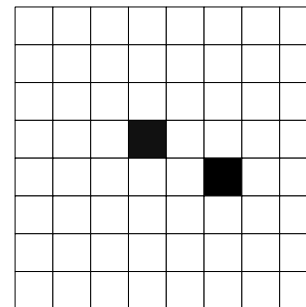
?



?



?



?

» » Agora a separação pode ser calculada diretamente em pixels, pois já obtemos as coordenadas de Q_{pix} e R_{pix}

Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Exercício:

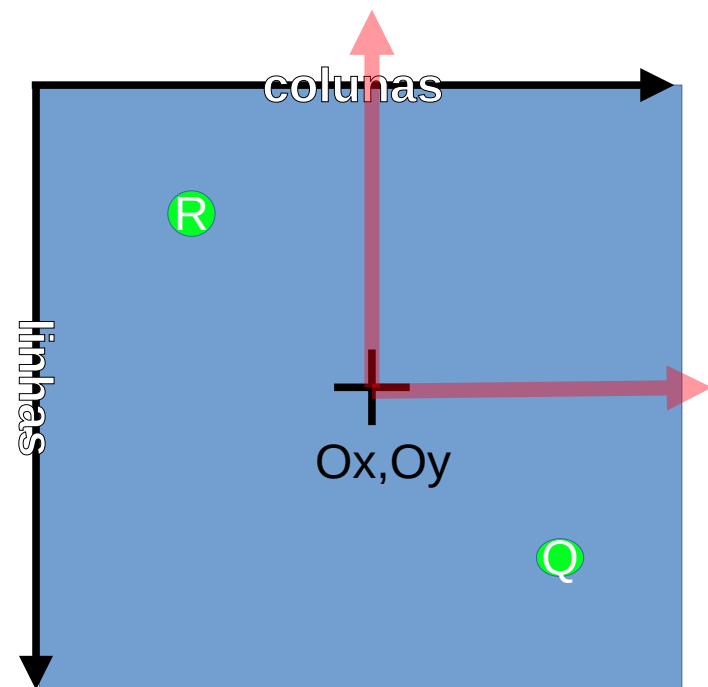
Considere a nova situação (abaixo)

Quais são as coordenadas das projeções de Q1 e R1 em pixels

Os pontos são separáveis?

$$Q1 = \begin{bmatrix} 150,75 \\ -1500 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$

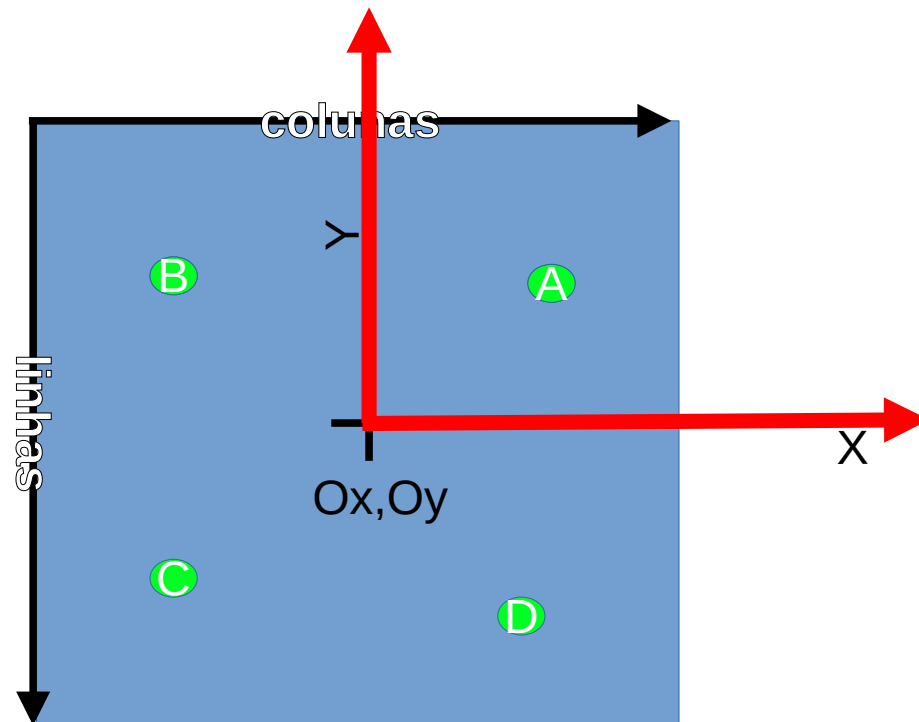
$$R1 = \begin{bmatrix} -180,75 \\ 1510 \\ 500 \end{bmatrix} mm$$



Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Dado o centro (O_x, O_y) em pixels e as dimensões de um pixel (S_x, S_y) em mm, é possível converter as coordenadas de mm para pixels nos 4 quadrantes:

1. Converta os valores das projeções do ponto de mm para pixels;
2. Some algebricamente as coordenadas (obtidas no passo anterior) com as coordenadas do centro, o resultado corresponde às coordenadas do ponto em relação à matriz imagem referenciada no canto superior esquerdo.

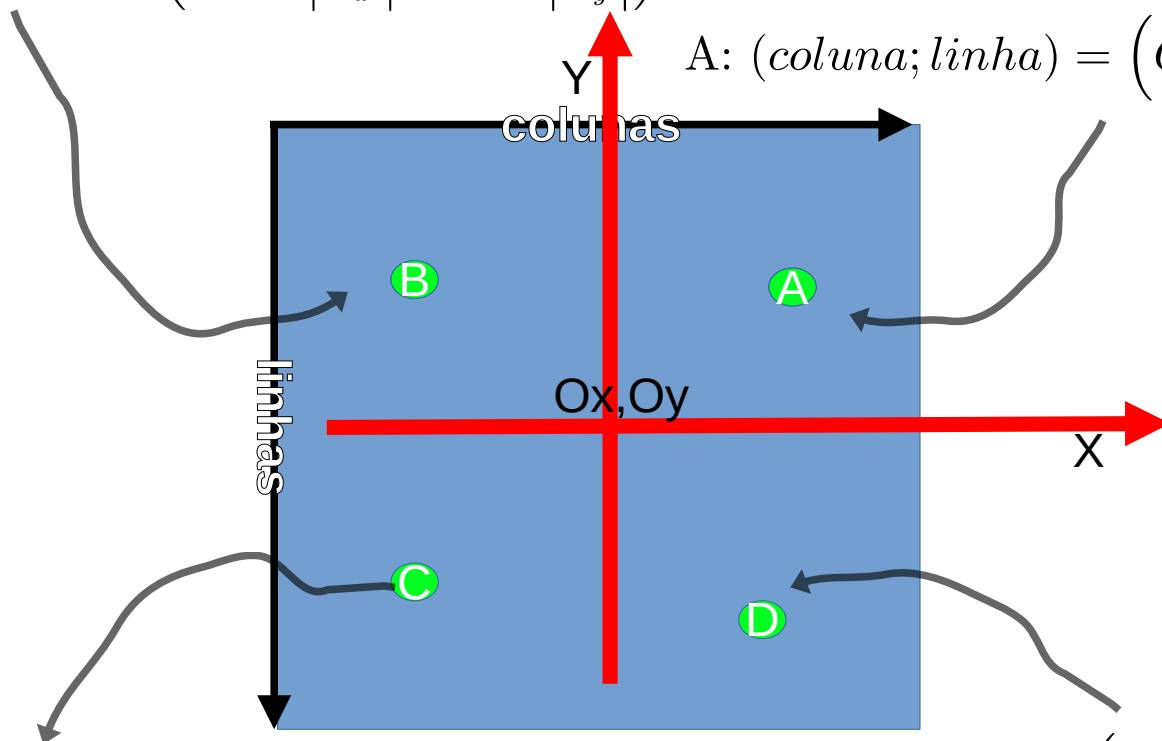


Calculando as coordenadas em pixels referenciadas na matriz de pixels da imagem (Método Braçal)

Dado o centro (O_x, O_y) em pixels e as dimensões de um pixel (S_x, S_y) em mm, é possível converter as coordenadas de mm para pixels nos 4 quadrantes:

$$B: (coluna; linha) = \left(O_x - \left\lfloor \frac{X_c}{S_x} \right\rfloor; O_y - \left\lfloor \frac{Y_c}{S_y} \right\rfloor \right)$$

$$A: (coluna; linha) = \left(O_x + \left\lfloor \frac{X_c}{S_x} \right\rfloor; O_y - \left\lfloor \frac{Y_c}{S_y} \right\rfloor \right)$$



$$D: (coluna; linha) = \left(O_x + \left\lfloor \frac{X_c}{S_x} \right\rfloor; O_y + \left\lfloor \frac{Y_c}{S_y} \right\rfloor \right)$$

$$C: (coluna; linha) = \left(O_x - \left\lfloor \frac{X_c}{S_x} \right\rfloor; O_y + \left\lfloor \frac{Y_c}{S_y} \right\rfloor \right)$$

A forma atual da matriz M nos ajuda a entender o processo geométrico de projeção, porém, **não fornece a melhor solução** para a obtenção das coordenadas em pixels de forma mais direta e ágil para uma **implementação computacional**.

Ao invés de fornecer o ponto projetado homogêneo em unidades métricas (mm, microns, etc) em relação ao sistema XYZ na câmera, seria muito mais eficiente se a transformação fornecesse o ponto projetado homogêneo em pixels respeitando a orientação do sistema matricial da imagem.

É necessário uma **nova matriz M** que produza este resultado...

É o que veremos... Segue...